

## 2교시: 미니 앱 skeleton 생성

### 수업 목표

- 미니 앱의 최소 파일 구조를 만든다.
- 각 파일의 책임을 설명한다.
- 아직 기능을 완성하지 않고도 실행 가능한 빈 skeleton을 확인한다.

### 50분 운영

| 시간     | 활동          | 학습 초점                             | 학생 산출               |
|--------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 0-5분   | 이전 scope 확인 | 범위 초과 기능을 다시 제거한다.                | 확정 scope            |
| 5-15분  | 파일 책임 설명    | HTML/CSS/JS/JSON/README 역할을 분리한다. | 책임 메모               |
| 15-30분 | skeleton 작성 | 최소 markup과 연결 태그를 확인한다.           | 파일 5개               |
| 30-40분 | 로컬 서버 실행    | 경로와 port를 확인한다.                   | 첫 실행 evidence       |
| 40-50분 | 구조 점검       | 파일 누락과 연결 오류를 확인한다.               | file tree 캡처 또는 텍스트 |

### 0-5분 이전 scope 확인

- 초점: 범위 초과 기능을 다시 제거한다.
- 학생 산출: 확정 scope

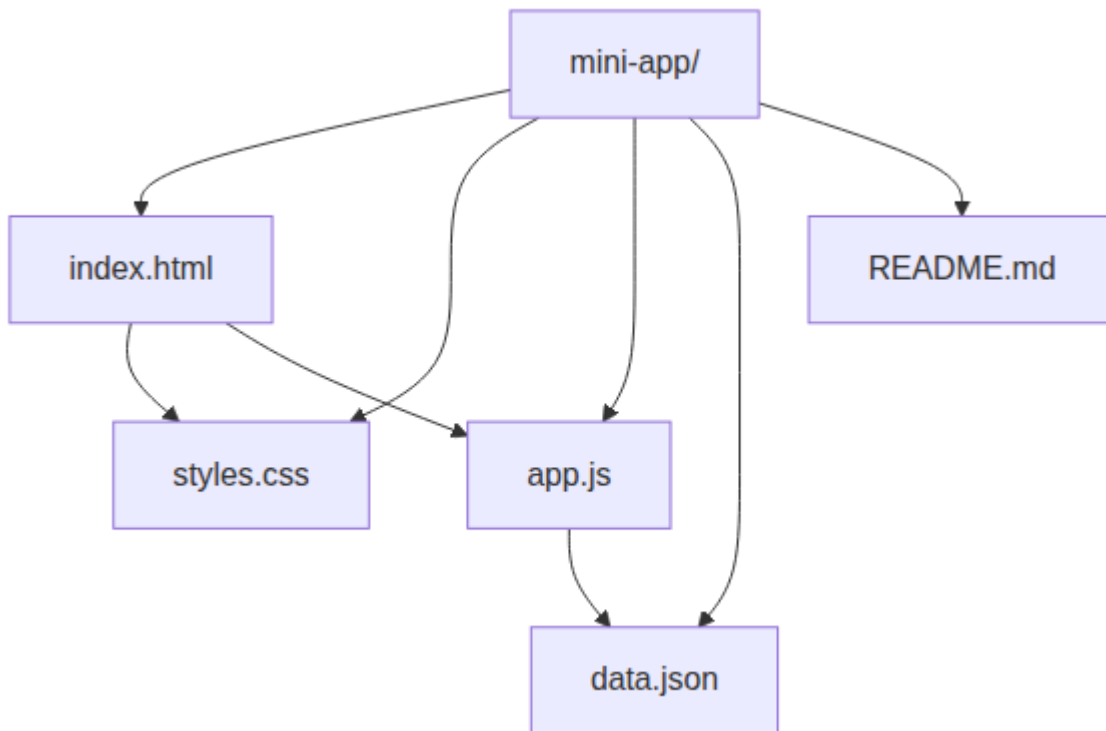
### 핵심 설명

Skeleton은 "나중에 채울 빈 껍데기"가 아니라 팀원이 구조를 이해할 수 있게 만드는 첫 artifact다. 파일 이름, 폴더 위치, 실행 명령, 데이터 파일 위치가 안정적이면 다음 구현과 검증이 쉬워진다.

Visual 1: 구조 다이어그램



이 이미지는 미니 앱을 파일 이름 목록이 아니라 책임 분리 구조로 보게 한다. HTML은 구조, CSS는 표현, JS는 동작, JSON은 데이터, README는 실행 기록이라는 기준을 먼저 고정한다.



## 5-15분 파일 책임 설명

- 초점: HTML/CSS/JS/JSON/README 역할을 분리한다.
- 학생 산출: 책임 메모

### Skeleton 예시

```
<!doctype html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Week 1 Mini App</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <main>
    <h1>Week 1 Mini App</h1>
    <section id="app" aria-live="polite">Loading...</section>
  </main>
  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

```
[
  { "name": "Item A", "status": "ready" },
  { "name": "Item B", "status": "blocked" },
```

```
{ "name": "Item C", "status": "ready" }
]
```

Visual 2: 파일 책임 표

| 파일         | 책임                  | 첫 점검 방법                  |
|------------|---------------------|--------------------------|
| index.html | 화면 뼈대와 연결 태그        | browser에서 제목이 보이는지 확인    |
| styles.css | 읽기 쉬운 기본 스타일        | CSS 파일명을 HTML link와 비교   |
| app.js     | 데이터 읽기와 렌더링 준비      | script 경로와 console 오류 확인 |
| data.json  | dummy item 3개 이상    | JSON 배열 문법 확인            |
| README.md  | start/check/stop 자리 | 실행 명령을 적을 공간 확인          |

15-30분 skeleton 작성

- 초점: 최소 markup과 연결 태그를 확인한다.
- 학생 산출: 파일 5개

Visual 3: 첫 실행 캡처 가이드

| 캡처/기록         | 확인할 내용                     |
|---------------|----------------------------|
| file tree     | 5개 파일이 같은 폴더에 있는가          |
| browser 화면    | 제목 또는 placeholder가 보이는가    |
| terminal path | 정적 서버가 mini-app 기준으로 실행되는가 |

권장 파일 구조

mini-app/ index.html styles.css app.js data.json README.md

활동 절차

1. mini-app 폴더를 만든다.
2. index.html 에 styles.css 와 app.js 를 연결한다.
3. data.json 에는 최소 3개 item을 넣는다.
4. README.md 에는 start/check/stop 제목만 먼저 만든다.
5. 정적 서버를 실행하고 browser 또는 curl -I 로 HTTP 응답을 확인한다.

30-40분 로컬 서버 실행

- 초점: 경로와 port를 확인한다.
- 학생 산출: 첫 실행 evidence

흔한 오해

| 오해                             | 교정                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 산출물이 있으면 evidence는 나중에 채워도 된다. | evidence는 산출물의 일부다. command, path, status, log, note가 함께 있어야 평가 가능하다. |
| Week1에서 모든 기술을 깊게 익혀야 한다.      | Week1은 컴퓨팅 spine과 운영 증거를 만드는 주차이며, 깊은 hands-on은 각 기술 주차에서 진행한다.       |

막힌 내용을 숨기는 것이 좋다.

blocker를 증상, 시도한 일, 다음 조치로 기록하는 것이 현업식 진행 관리다.

## 40-50분 구조 점검

- 초점: 파일 누락과 연결 오류를 확인한다.
- 학생 산출: file tree 캡처 또는 텍스트

### 산출물

- mini-app 파일 tree
- 연결된 index.html
- 최소 data.json
- 첫 실행 명령과 URL

### 평가 기준

| 기준                        | 충족 |
|---------------------------|----|
| 파일 5개가 정해진 위치에 있다.        |    |
| HTML에서 CSS와 JS가 연결된다.     |    |
| data.json이 유효한 JSON 배열이다. |    |
| 정적 서버로 index page가 열린다.   |    |

### 현업 DevOps insight

Repository 구조는 운영 문서의 일부다. 파일 위치가 예측 가능하면 자동화, 리뷰, 인수인계가 쉬워진다. 초기 skeleton에서 실행 명령까지 함께 고정하는 습관은 나중에 CI/CD에서도 그대로 이어진다.

### 학술 근거

- Scaffolding: 초보자가 전체 문제를 한 번에 풀지 않도록 구조를 먼저 제공한다.
- CS2023: 구현 산출물을 모듈과 데이터 파일로 분리한다.
- Situated learning: 실제 개발자처럼 repository와 실행 명령을 함께 다룬다.

### 다음 주차 연결

Week2에서는 이 파일 구조가 Docker build context가 된다. 파일 위치가 안정적이어야 container image에 무엇을 복사할지 결정할 수 있다.

### 다음 연결

다음 교시는 skeleton에 HTML 구조, CSS, JS, dummy JSON 연결을 구현한다.

### 공식/학술 근거 링크

- GitHub Docs: About READMEs, <https://docs.github.com/en/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes> - 프로젝트 구조와 시작 방법을 문서화하는 기준이다.
- MIT Missing Semester, <https://missing.csail.mit.edu/> - shell, Git, filesystem 구조를 개발자 기본 역량으로 다루는 근거다.
- Monash Constructive Alignment, <https://www.monash.edu/learning-teaching/teachhg/Teaching-practices/learning-outcomes/how-to/constructive-alignment> - skeleton, 실행, evidence, 평가 기준을 맞추는 기준이다.